

Interrogation 1 — Mathématiques et Calcul 1 (MC1)

Groupe 5 · 25/09/2026 · Durée : 24 min

Question 1

(2 points)

Pour $x \in \mathbb{R}$, on note $E(x)$ la partie entière de x . On définit la fonction $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1[$ par $F(x) = x - E(x)$.

1. Représenter graphiquement la fonction F .
2. Déterminer si F est injective, surjective ou bijective. Justifier chaque réponse.

Question 2

(2 points)

Soient P et Q deux assertions. Réécrire $P \Leftrightarrow Q$ à l'aide des seuls connecteurs $\neg$, $\Rightarrow$, « et » et « ou », puis en donner la négation.

Question 3

(2 points)

Montrer que

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left[0, \frac{n}{n^2 + 1} \right[= \{0\}.$$